## 3.4

## காந்தப்பண்புகள்

நாம் அறிந்துள்ள, நடைமுறையில் நாம் பயன்படுத்தும் அனைத்துப் பொருட்களும் காந்தப்பொருட்கள் அல்ல. மேலும், காந்தப்பொருட்கள் அனைத்தும் ஒரே தன்மையைப் பெற்றிருக்க வில்லை. எனவே, ஒரு காந்தப்பொருளிலிருந்து மற்றொரு காந்தப்பொருளைப் பிரித்தறிய சில அடிப்படைச் செய்திகளை நாம் அறிவது அவசியமாகும் அவை:

### (அ) காந்தமாக்குப் புலம் (Magnetising field)

**பொருள் ஒன்றினை காந்தமாக்குவதற்குப் பயன்படும் காந்தப்புலமே, காந்தமாக்குப்புலம் எனப்படும்.** இது ஒரு வெக்டர் அளவாகும். இதனை $\vec{H}$ எனக் குறிப்பிடுவார்கள் இதன் அலகு A $m^{-1}$.

### (ஆ) காந்த உட்புகுதிறன்

**காந்தப்புலக்கோடுகளை தன் வழியே பாய அனுமதிக்கும் பொருளின் திறமை அல்லது காந்தமாக்கப்படுவதை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொருளின் திறன் அல்லது பொருள் தன்வழியே காந்தப்புலத்தை உட்புக அனுமதிக்கும் அளவு காந்த உட்புகுதிறன் ஆகும்.**

வெற்றிடத்தில், உட்புகுதிறன் (அல்லது தனி உட்புகுதிறன்) $\mu_0$ எனவும், எந்த ஒரு ஊடகத்திலும் உட்புகுதிறன் $\mu$ எனவும் குறிப்பிடப்படுகிறது. **ஊடகத்தில் உட்புகுதிறனுக்கும், வெற்றிடத்தில் உட்புகுதிறனுக்கும் உள்ள தகவே ஒப்புமை உட்புகுதிறன் $\mu_r$ ஆகும்.**

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_\circ} \qquad (3.29)$$

ஒப்புமை உட்புகுதிறன் பரிமாணமற்ற ஓர் எண்ணாகும். இதற்கு அலகு இல்லை. வெற்றிடம் அல்லது காற்றில் ஒப்புமை உட்புகுதிறனின் மதிப்பு ஒன்று ஆகும். அதாவது $\mu_r = 1$.

### (இ) காந்தமாகும் செறிவு

வரம்புக்குட்பட்ட அளவுடைய எந்த ஒரு பருப்பொருளும் மிக அதிக எண்ணிக்கையில் அணுக்களைப் பெற்றிருக்கும். ஒவ்வொரு அணுவிலும் சுற்றுப்பாதை இயக்கத்திலுள்ள எலக்ட்ரான்கள் காணப்படும். எலக்ட்ரான்களின் இந்த சுற்றுப்பாதை இயக்கத்தினால் அவை காந்தத்திருப்புத்திறனைப் பெற்றிருக்கும். இது ஒரு வெக்டர் அளவாகும். பொதுவாக இந்த காந்தத் திருப்புத்திறன்கள் ஒழுங்கற்ற முறையில் எல்லா திசைகளிலும் அமைகின்றன. எனவே, ஓரலகு பருமனுடைய பருப்பொருளின் தொகுபயன் காந்தத்திருப்புத்திறன் சுழியாகும்.

இத்தகைய பொருட்களை புறகாந்தப்புலம் ஒன்றினுள் வைக்கும்போது அணுஇருமுனைகள் உருவாகி, பகுதியாகவோ அல்லது முழுவதுமாகவோ புறகாந்தப்புலத்தின் திசையில் ஒருங்கமைய முயற்சிக்கின்றன. **ஓரலகு பருமனுக்கான பொருளின் இந்த தொகுபயன் காந்தத்திருப்புத்திறனே காந்தமாகும் செறிவு அல்லது காந்தமாகும் வெக்டர் அல்லது காந்தமாகுதல் எனப்படும்.** இது ஒரு வெக்டர் அளவாகும். கணிதவியலின்படி,

$$\vec{M} = \frac{\text{காந்தத் திருப்புத்திறன்}}{\text{பருமன்}} = \frac{\vec{p}_m}{V} \qquad (3.30)$$

காந்தமாகும் செறிவின் SI அலகு ஆம்பியர் மீட்டர்$^{-1}$ ஆகும். குறுக்குவெட்டுப்பரப்பு $A$, நீளம் $2l$ மற்றும் முனைவலிமை $q_m$ கொண்ட சட்ட காந்தத்தின் காந்தத்திருப்புத்திறன் $\vec{p}_m = q_m \overrightarrow{2l}$ ஆகும். மேலும் அந்த சட்டகாந்தத்தின் பருமன் $V = A\left|\overrightarrow{2l}\right| = 2l\,A$ எனில், சட்டகாந்தத்தின் காந்தமாகும் செறிவு

$$\vec{M} = \frac{\text{காந்தத் திருப்புத்திறன்}}{\text{பருமன்}} = \frac{q_m\,\overrightarrow{2l}}{2l\,A} \qquad (3.31)$$

சமன்பாடு (3.31) ஐ எண்ணளவில் பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$\left|\vec{M}\right| = M = \frac{q_m \times 2l}{2l \times A} \Rightarrow M = \frac{q_m}{A}$$



12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 141 23-12-2022 18:06:17